

运放的几种应用解析*

符 庆

(海南科技职业学院 海南海口, 570216)

摘 要: 通过对 2017 年全国大学生电子设计竞赛的综合测评题“复合信号发生器”进行详细解析, 阐述集成运算放大器(以下简称运放)在电源使用、信号产生、信号处理等方面的知识, 以求拓展高职学生和电子爱好者对运放的灵活应用技能, 并为改革高职高专教材在运放实用性方面提供素材及实用的参考数据。

关键词: 综合测评题; 解题过程; 集成运算放大器; 单元电路; 单电源。

中图分类号: TP37

文献标识码: A

DOI 编码: 10.14016/j.cnki.1001-9227.2018.04.210

Analysis of several applications

Abstract: This paper makes a detailed analysis of the comprehensive evaluation on the 2017 National Undergraduate Electronic Design Contest title "compound signal generator", describes the integrated operational amplifier (hereinafter referred to as the op amp) in power supply, signal generation, signal processing and other knowledge, in order to develop higher vocational students and flexible application skills of electronic enthusiasts of the amplifier and reform of higher vocational education higher vocational teaching material and provide useful reference data in the practical aspects of operational amplifier

Key words: Integrated test questions; problem solving process; integrated operational amplifier; unit circuit; single power supply

0 引言

电子技术的发展, 在社会的文明发展进程中起到了不可替代的推动作用, 上至卫星、导弹、宇航, 下至普通百姓的手机、家电, 无处没有电子技术的应用体现。而集成运算放大器在电子技术中是必不可少的器件, 在通信、信号处理、自动控制、测量等各种电子设备中, 都有集成运算放大器在起作用。多届国家级的电子竞赛之所以都涉及了运放的应用, 运放的重要性可见一斑。

但在很多版本的电工电子教材中, 大都缺少关于集成运放在信号处理方面、供电电源的使用方面的实用知识。因此, 有必要对有关教材做这方面的补充和完善。

本人搭建实际电路, 对 2017 年电子竞赛综合测评题进行解析, 并结合实际应用经验, 就运放的一些实用知识做了探讨, 兹以本文进行简要阐述。

1 2017 年全国大学生电子设计竞赛综合测评题^[1]

使用题目指定的综合测试板上的两片 READ2302G(双运放) 和一片 HD74LS74 芯片设计制作一个复合信号发生器。

设计制作要求如图 1 所示。设计制作一个方波产生器输出方波, 将方波产生器输出的方波四频频后再与三角波同相叠加输出一个复合信号, 再经滤波器后输出一个正弦波信号。

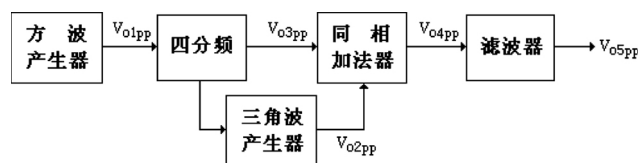


图 1 复合信号发生器

1.1 五种波形的设计要求

方波 1: $V_{01pp} = 3V \pm 5\%$, $f = 20kHz \pm 100Hz$

方波 2: $V_{03pp} = 1V \pm 5\%$, $f = 5kHz \pm 100Hz$

三角波: $V_{02pp} = 1V \pm 5\%$, $f = 5kHz \pm 100Hz$

复合信号: $V_{04pp} = 2V \pm 5\%$, $f = 5kHz \pm 100Hz$

正弦波: $V_{05pp} = 3V \pm 5\%$, $f = 5kHz \pm 100Hz$

每个模块的输出负载电阻为 600 欧姆。

1.2 制作要求

收稿日期: 2017-05-15

* 基金项目: 海南省高等学校教育教学改革研究资助项目 (hnjg2017-90)

作者简介: 符庆(1962-), 男, 海南文昌人, 主要研究方向为电子技术应用, EDA 技术应用。

(1) 电源只能选用 +5V 单电源, 由稳压电源供给。不得使用额外电源;

(2) 不能外加 READ2302G 和 HD74LS74 芯片, 不能使用除综合测评板上的芯片以外的其它任何器件或芯片。

2 解读题目的任务要求

首先要理解题目的任务要求: 要产生五种波形的信号, 且各波形的幅度要分别可调。而主要器件只允许使用两片 READ2302G、一片 HD74LS74。根据题目要求, 分配主要器件的任务:

(1) 方波 1 由 READ2302G 中的一个运放组成方波产生器(多谐振荡器) 很方便获得;

(2) 由双 D 触发器 HD 74LS74 构成四分频器, 将方波 1 分频成方波 2;

(3) READ2302G 中的另一个运放用于处理三角波;

(4) 第二片 READ2302G 中的一个运放处理复合信号;

(5) 第二片 READ2302G 中的另一个运放处理正弦波。

3 解题过程

3.1 设计思路

题目中除了复合信号 V_{O4PP} , 其它三种波形(方波、三角波、正弦波) 都是最常见的, 而要产生这些波形有多种方法。依据题目的要求, 要先产生方波, 再由方波经有源 RC 积分电路整形到三角波。经分频后的方波与三角波同时加入同相加法器, 生成复合信号波, 此复合信号经二阶有源低通滤波器, 可滤出一次谐波(正弦波)。

另外, 因运放只能用 +5V 单电源供电, 因此要做出 +2.5V 的偏置电压。

3.2 设计方案

根据设计思路, 设计电路方案如图 2 所示。

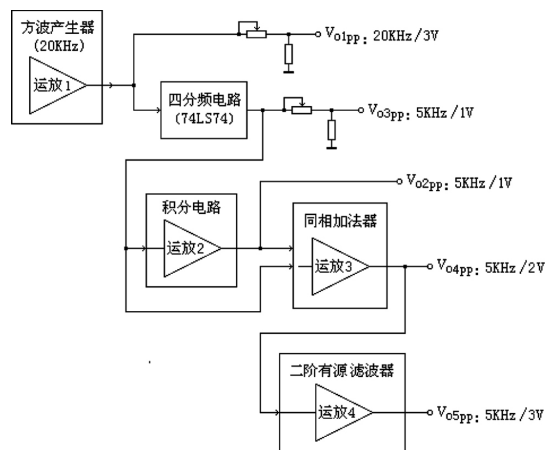


图 2 电路结构方案

3.3 整机电路原理图(如图 3 所示)

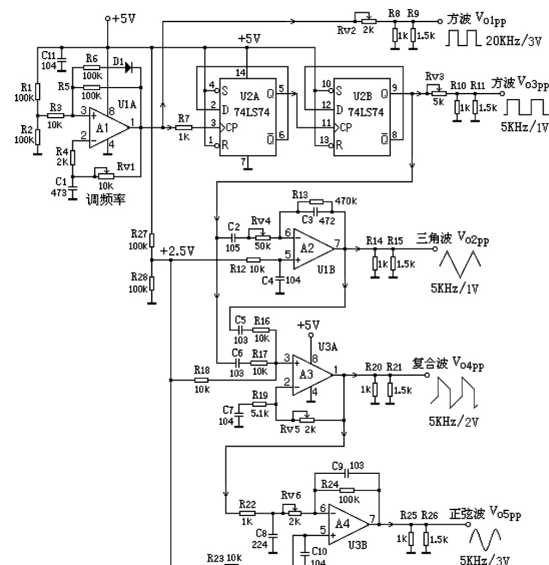


图 3 解题整机电路原理图

电路说明:

(1) 每路输出负载由一只 $1K\Omega$ 电阻和一只 $1.5K\Omega$ 电阻并联而得 600Ω 电阻。

(2) Rv1 用于调节矩形脉冲的振荡频率, Rv2 用于调节方波 V_{O1PP} 的幅值, Rv3 用于调节方波 V_{O3PP} 的幅值, Rv4 用于调节三角波 V_{O2PP} 的幅值, Rv5 用于调节复合信号波 V_{O4PP} 的幅值, Rv6 用于调节正弦波 V_{O5PP} 的幅值。

3.4 单元电路说明

(1) 方波产生器电路

图 3 的整机电路中, 由运放 A1 (U1A, 二分之一 READ2302G) 组成方波产生器^[2], 该振荡电路中, 第 1 脚输出矩形脉冲。由 Rv1 调节振荡频率(中心值为 20kHz), R6 与 D1 用于调整矩形脉冲的占空比, 使矩形脉冲成为方波(占空比=50%)。

(2) 分频器电路

U2 (74LS74) 是数字集成电路, 内含两个 D 触发器 U2A 和 U2B, U2A 可将 20kHz 方波二分频成 10kHz 方波^[3], U2B 再将 10kHz 方波二分频成 5kHz 的方波。也就是说, 两个 D 触发器串联可将 20kHz 方波四分频成 5kHz 方波。

(3) +2.5V 偏置电压获取电路

图 4 是电阻分压电路。为运放使用单电源提供偏置电压^[4]。

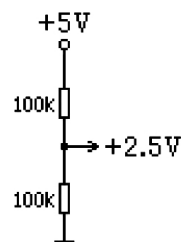


图 4 电阻分压电路

之所以能用大阻值的电阻分压, 是因为运放的输

入电阻很大,需要的输入电流极小。

(4) 三角波形成电路

图5为由运放构成的积分电路,可将方波整形得到三角波^[5]。图中C是反馈支路,为了防止低频增益过高,得到线性良好的三角波,并联了电阻R。

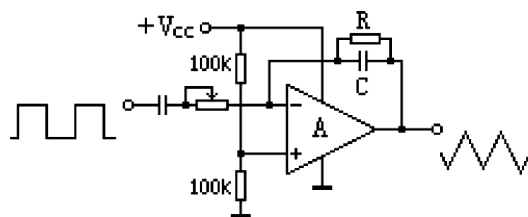


图5 运放单电源积分电路

(5) 同相加法器电路

由运放构成的同相加法器^[6]如图6所示。

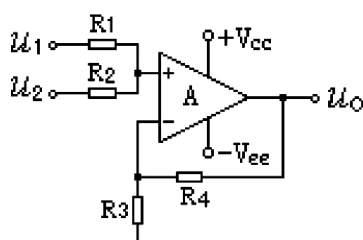


图6 同相加法器电路

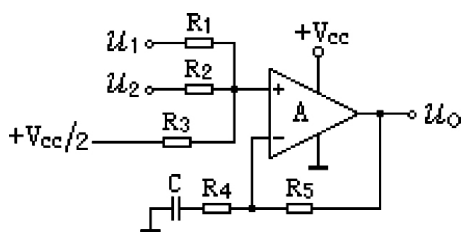


图7 单电源同相加法器电路

图6电路中,当 $R_1 = R_2$ 时, u_o

$$= \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \left(\frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2\right)。$$

该电路在一些教材中有叙述,但所叙电路中的运放都使用的是对称双电源,如果将此电路用到图3的整机电路,则该电路是没有输出的,因为这时的运放使用了单电源。因此,要把图6电路改进成图7电路^[7],电容C在运放使用单电源时起隔直作用。

(6) 正弦波获取电路

图8是一个二阶有源低通滤波器^[8],可从周期性波形中滤出一次谐波分量(正弦波),C3起消振作用,使输出信号稳定。

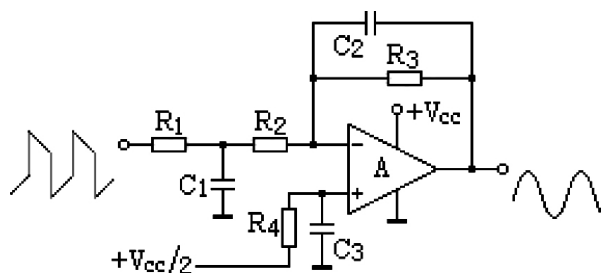


图8 二阶有源滤波电路

$$\text{该电路的-3dB 频率为: } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

该电路的中,要注意调整C1、C2的值。C2大则负反馈量增大,输出就小。反之,减小C2则输出增大。

4 实际电路测试结果

按图3的电路原理图,装配成整机,用示波器进行检测。

4.1 基本功能测试^[9]

(1) 调节Rv1,A1第3脚输出方波的频率为167Hz~67kHz连续可调,满足题目要求(20kHz);

(2) 调节Rv1,U2第9脚输出方波的频率为416Hz~26kHz连续可调(之后的波形频率与此相同),满足题目要求(5kHz);

(3) 调节R6的阻值,可改变矩形脉冲的占空比。

4.2 各输出波形测试结果

(1) 方波 V_{O1PP} (题目要求20kHz/3V)

频率20kHz,幅值1V~4.8V

(2) 方波 V_{O3PP} (题目要求5kHz/1V)

频率5kHz,幅值0.5V~3V

(3) 三角波 V_{O2PP} (题目要求5kHz/1V)

频率5kHz,幅值0.8V~1.6V

(4) 复合波 V_{O4PP} (题目要求5kHz/2V)

频率5kHz,幅值1.7V~2.5V

(5) 正弦波 V_{O5PP} (题目要求5kHz/3V)

频率5kHz,幅值0.5V~4.8V

5 集成运放的应用简析

5.1 运放使用单电源

(1) 偏置设置

运放使用双电源,具有大的动态范围。但使用单电源更具实用性和便捷性。而这方面的知识在电工电子教材中几乎都没有阐述,因此有必要补充这方面的教材内容。

运放使用对称双电源时,其静态偏置线为横轴(如图9所示)。当运放使用单电源时,必须把静态偏置线设置在 $V_{cc}/2$ 处^[10],如图10所示^[11]。

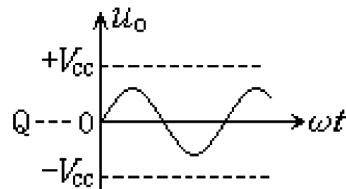


图9 对称双电源时的静态偏置

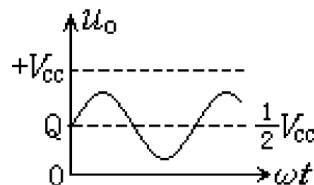


图10 单电源时的静态偏置

图4的电阻分压电路,就是为了把静态偏置线设置在 $V_{CC}/2$ 处。

(2) 交流信号放大器^[13]

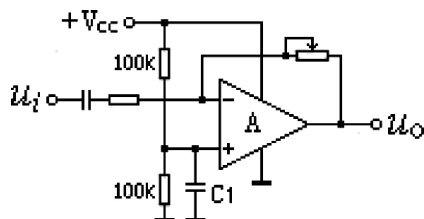


图11 反相交流放大电路

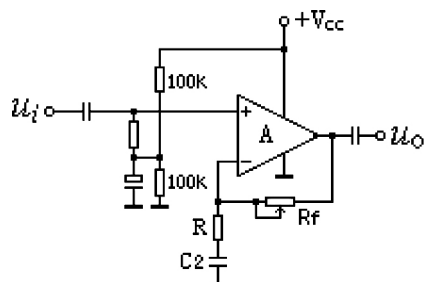


图12 同相交流放大电路

图11、图12电路中, C_1 起消振作用, 并不是必不可少的(当输入信号较强、频率较低时, 可省去 C_1); 而 C_2 起隔直作用, 是必不可少的, 省去 C_2 (将 R 的一端直接接地), 电路就失去了 $V_{CC}/2$ 偏置的作用, 因此不能正常工作。

5.2 READ2302G 的参数解读

READ2302G 是一片双运放 CMOS 集成电路, 其工作电源电压低 ($2.5V \sim 5.5V$)、满幅输出、 $GBW = 6MHz$ ^[13]。这里要解读的是两个重要参数:

(1) 增益带宽积

增益带宽积 (GBW), 是指电压放大倍数 A_V 与带宽 BW 的乘积 ($GBW = A_V \times f_H$), 而带宽是指 A_V 下降 3dB (相当于 A_V 下降到 $0.707A_V$) 所对应的信号频率宽度, 也称为 -3dB 带宽 ($BW = f_H - f_L$)^[14], 如图13所示。对于高频信号的放大, 这是运放的一个重要技术指标。而很多高职高专的电工电子教材都没有阐述这个参数。

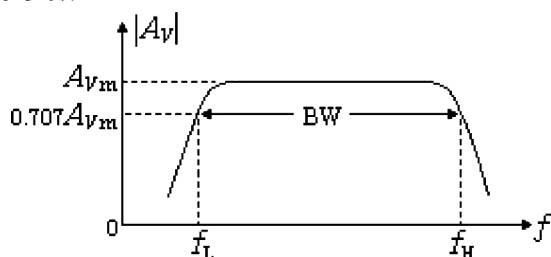


图13 运放采用阻容耦合输入时的频率特性



图14 失真的方波信号

READ2302G 的 $GBW = 6MHz$, 而通用型集成运放 LM324 的 GBW 只有 $1MHz$ ^[13]。由 LM324 组成的方波产生器, 当振荡频率为 $10kHz$ 时, 方波信号已开始

失真成了梯形波(如图14所示)。

(2) 满幅输出

所谓满幅输出是指输出的最高电压值接近电源电压 ($V_{max} = V_{CC} - 0.2V$)。图3的整机电路中, A_1 第3脚输出方波的幅值为 $4.8V$, 能轻易地驱动 U_2 (HD74LS74)。而如果 A_1 用的是 LM324, 则因 LM324 的输出电压较低, 不足以驱动 HD74LS74。

综上所述, 可得下列结论:

(1) 运放使用单电源时, 关键点是要做好静态偏置的设置;

(2) 运放的技术参数不同, 作用不同。实际应用时, 要认真研读参数手册, 正确选用。

6 结束语

本文通过对竞赛综合测评题的解答分析, 展示电子学中运放的一些基本知识的实际拓展应用, 以资为改革高职高专教材在运放实用性方面提供素材, 同时也为电子爱好者在实际使用运放时提供参考资料。

参考文献

- [1] 熊召新. 结合数字校正技术的低功耗流水线 ADC 研究与设计 [D]. 广州: 华南理工大学, 2013.
- [2] 赵津晨. 高性能音频 Delta-Sigma 数据转换器的设计与优化技术研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
- [3] 赵磊. 16 位高速 CMOS 流水线模数转换器关键技术研究 [D]. 西安: 西安电子科技大学, 2013.
- [4] 曹桂平. 高精度 Sigma-Delta 调制器研究及 ASIC 实现 [D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2012.
- [5] 秦亚杰. 高效流水线模数转换器的研究与设计 [D]. 上海: 复旦大学, 2012.
- [6] 梁上泉. 流水线模数转换器伪随机序列注入后台快速数字校准技术研究 [D]. 安徽: 合肥工业大学, 2011.
- [7] 张章. 低电压低功耗 CMOS 流水线模数转换器研究与实现 [D]. 上海: 复旦大学, 2010.
- [8] 吴笑峰. 高精度 sigma-delta ADC 的研究与设计 [D]. 西安: 西安电子科技大学, 2009.
- [9] 李志远. MOS 晶体管全区域噪声模型及其在低噪声运放设计中的应用 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2009.
- [10] 韦穗林. 集成运算放大器构成交流放大电路的分析和设计 [J]. 电子技术, 2009, 08: 26-28.
- [11] 符庆. 集成运算放大器使用电源的不对称性 [J]. 海南大学学报, 2013, 121(04): 332.
- [12] 陈秉明. Nonton 集成运放及其应用(上) [J]. 军事通信技术, 1994, 02(50): 67-73.
- [13] 袁小龙. 高性能 $\Sigma-\Delta$ 调制器、模数转换器的研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2009.
- [14] 李建. 低功耗低电压 CMOS 流水线模数转换器的结构研究与实现 [D]. 上海: 复旦大学, 2008.
- [15] 陈秉明. Nonton 集成运放及其应用(上) [J]. 军事通信技术, 1994, 02(50): 67-73.